

Teste de Software

Muito prazer,
Atividade de Teste de Software!

Raphael Muniz
raphael.muniz@ifrn.edu.br

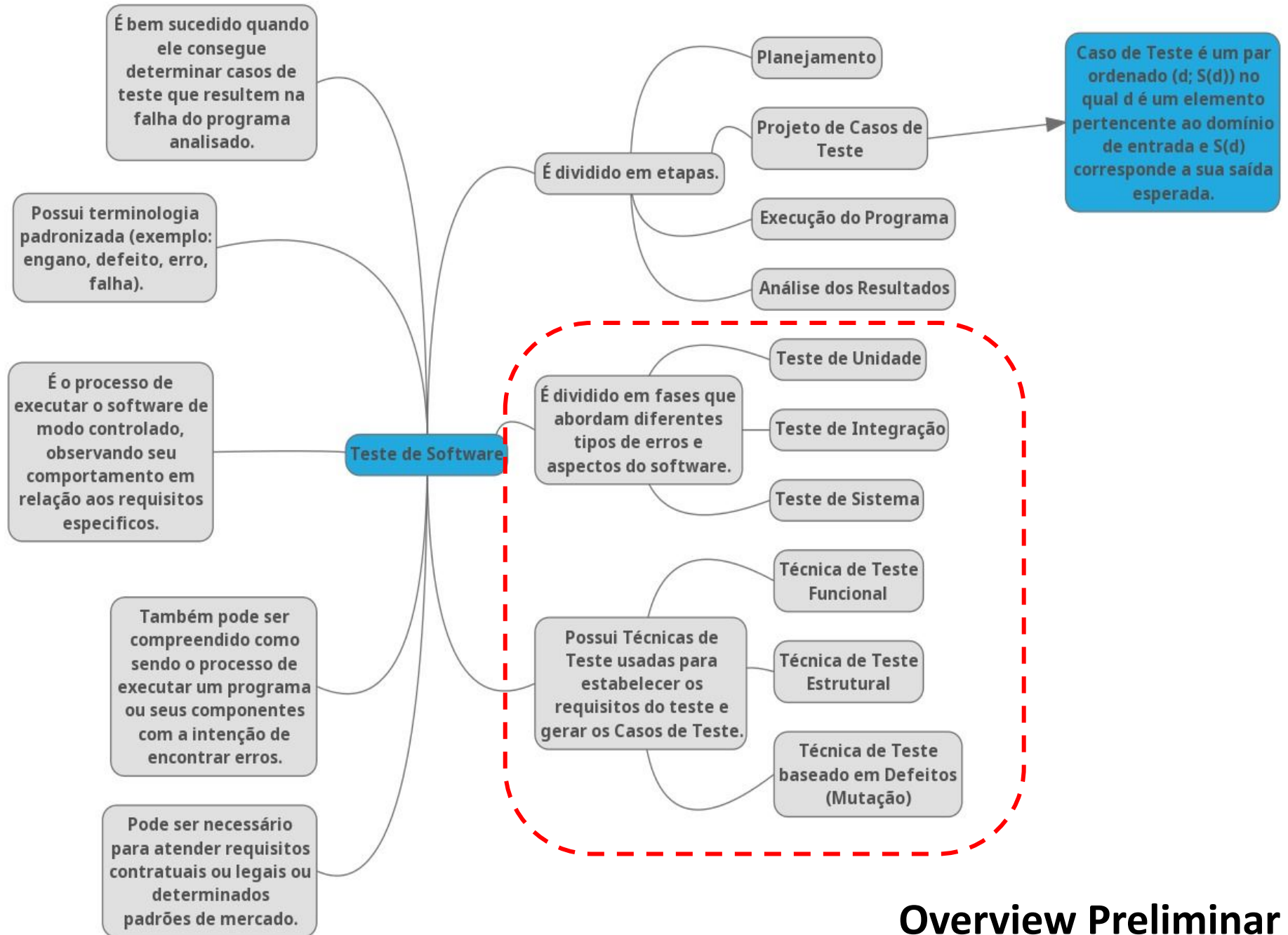


INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

Ementa

Avaliações

Tipo	Quantidade	Valor
ATV	11	5%
ATVG	2	5%
Minitestes	?	5%
Projetos	3	10%
Integrador	2	25%
Prova	2	50%
		100%



Overview Preliminar

Breve Histórico

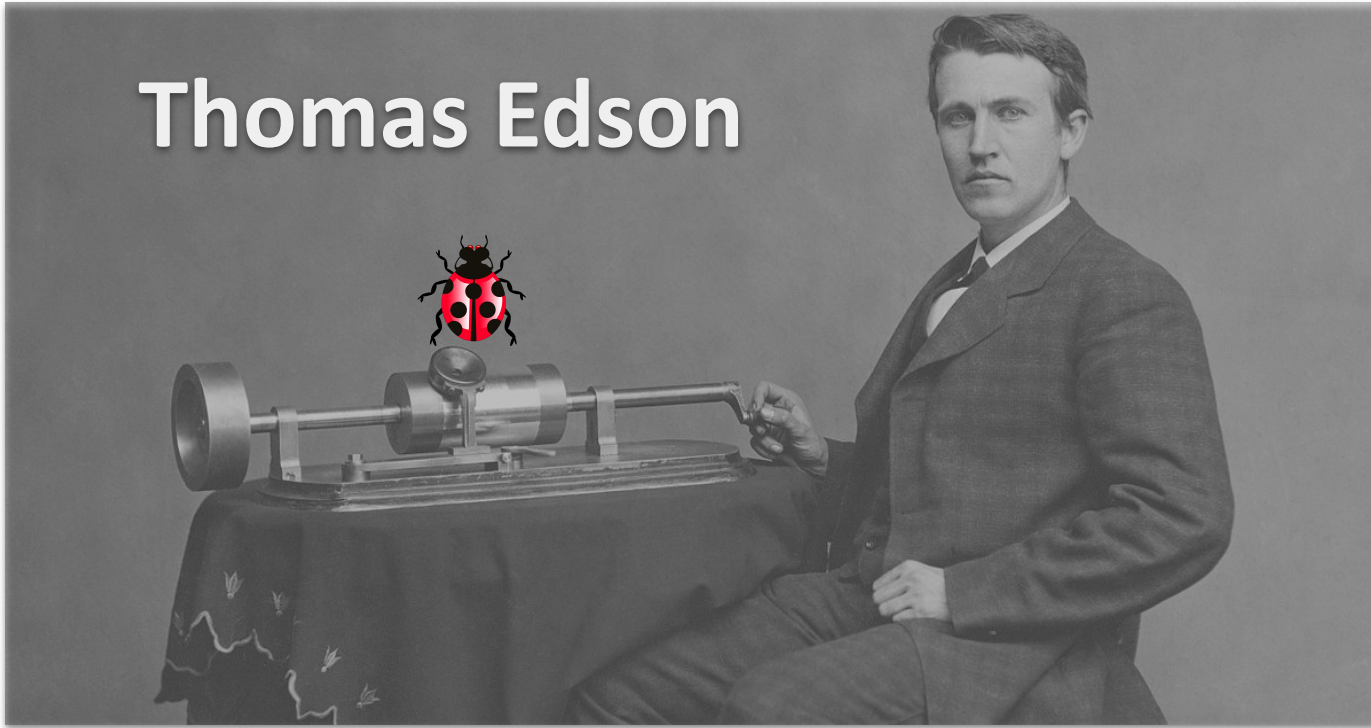
Raphael Muniz
raphael.muniz@ifrn.edu.br



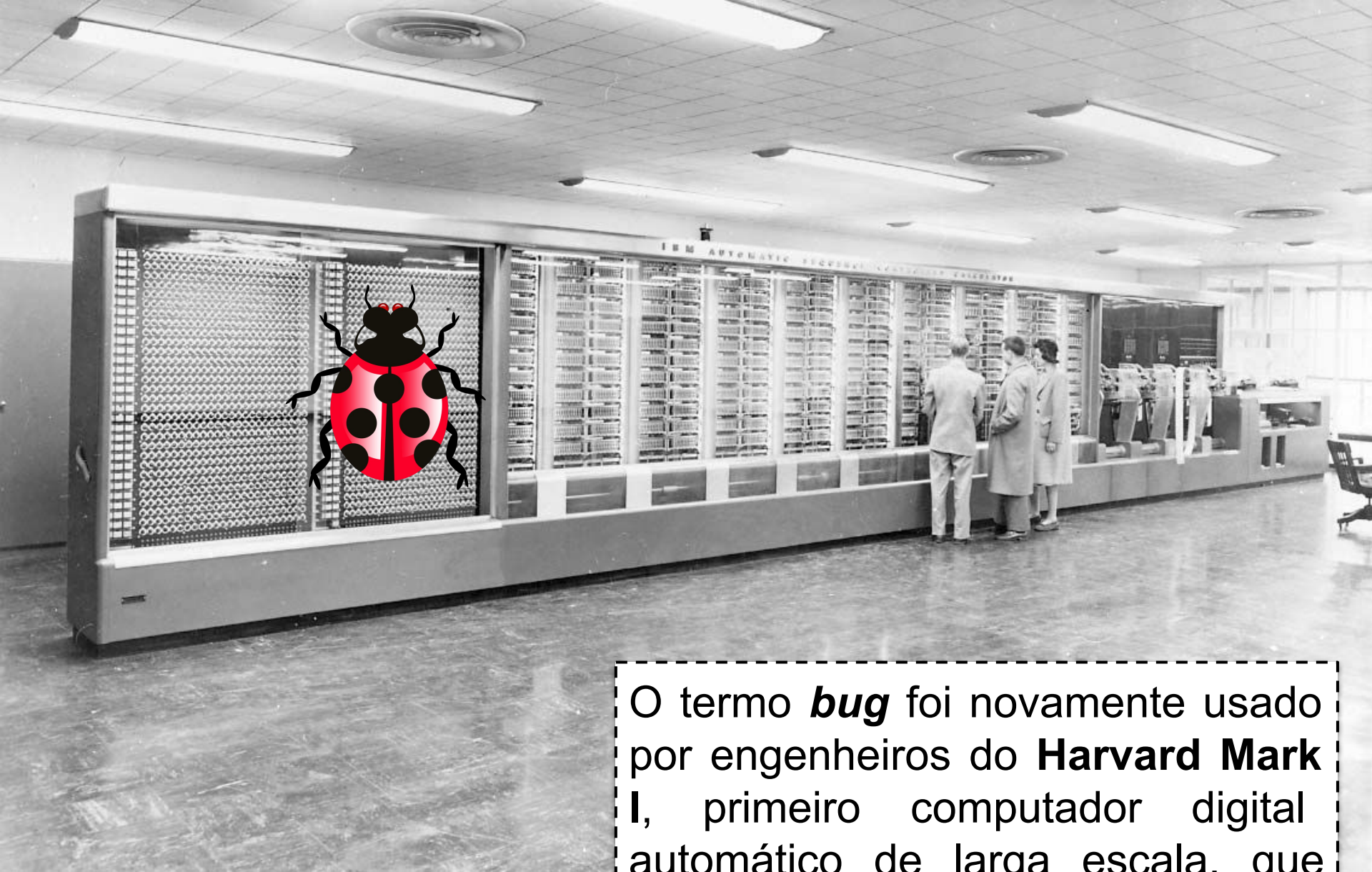
Teste de Software: Como surgiu?



Thomas Edson

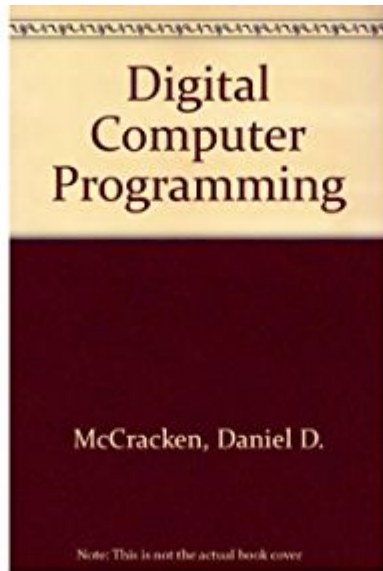


Inventor da lâmpada incandescente, dentre outras coisas, usou o termo inglês **bug** quando inseto causou problemas de leitura no seu equipamento de gravação e reprodução de som.



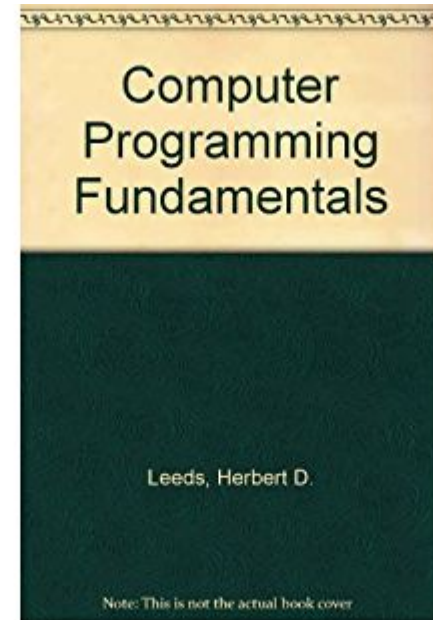
O termo ***bug*** foi novamente usado por engenheiros do **Harvard Mark I**, primeiro computador digital automático de larga escala, que encontraram uma traça seus circuitos.

1957



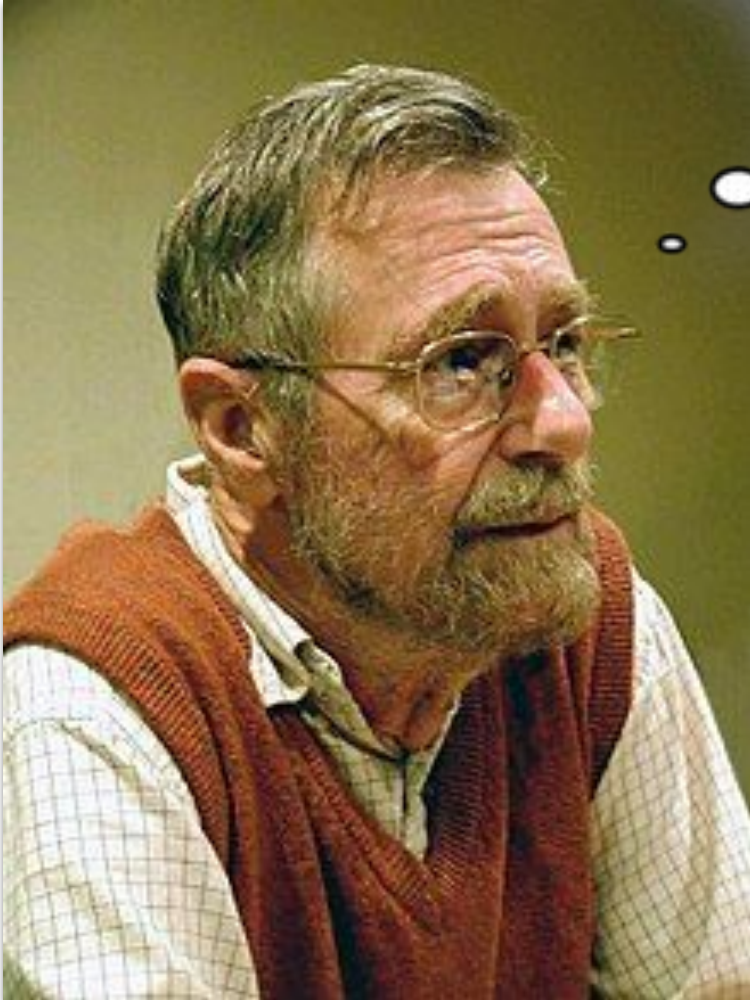
O Engenheiro de Software Charles Baker estabelece uma **distinção** entre **tirar defeitos** e **testar software**.

1961



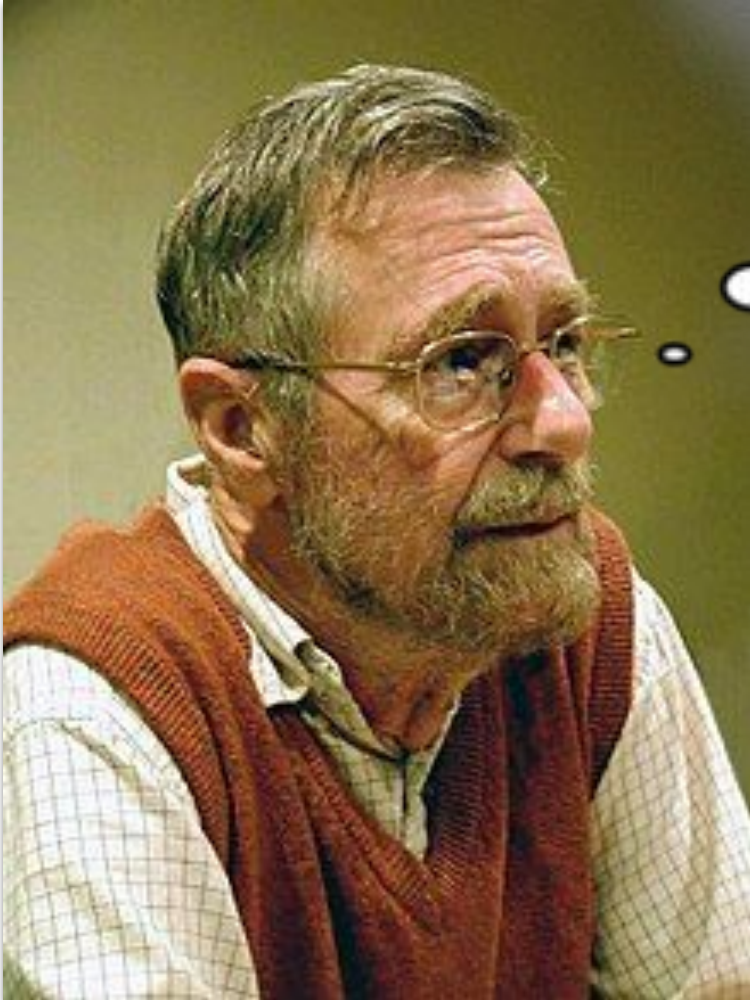
Apresenta capítulo sobre teste de software

“Testing shows
the **presence**, not
the **absence** of
bugs.”



Dijkstra. Comitê Científico da OTAN,
Itália, outubro de 1969.

“If **debugging** is the process of **removing software bugs**, then **programming** must be the process of **putting them in.**”



Dijkstra.

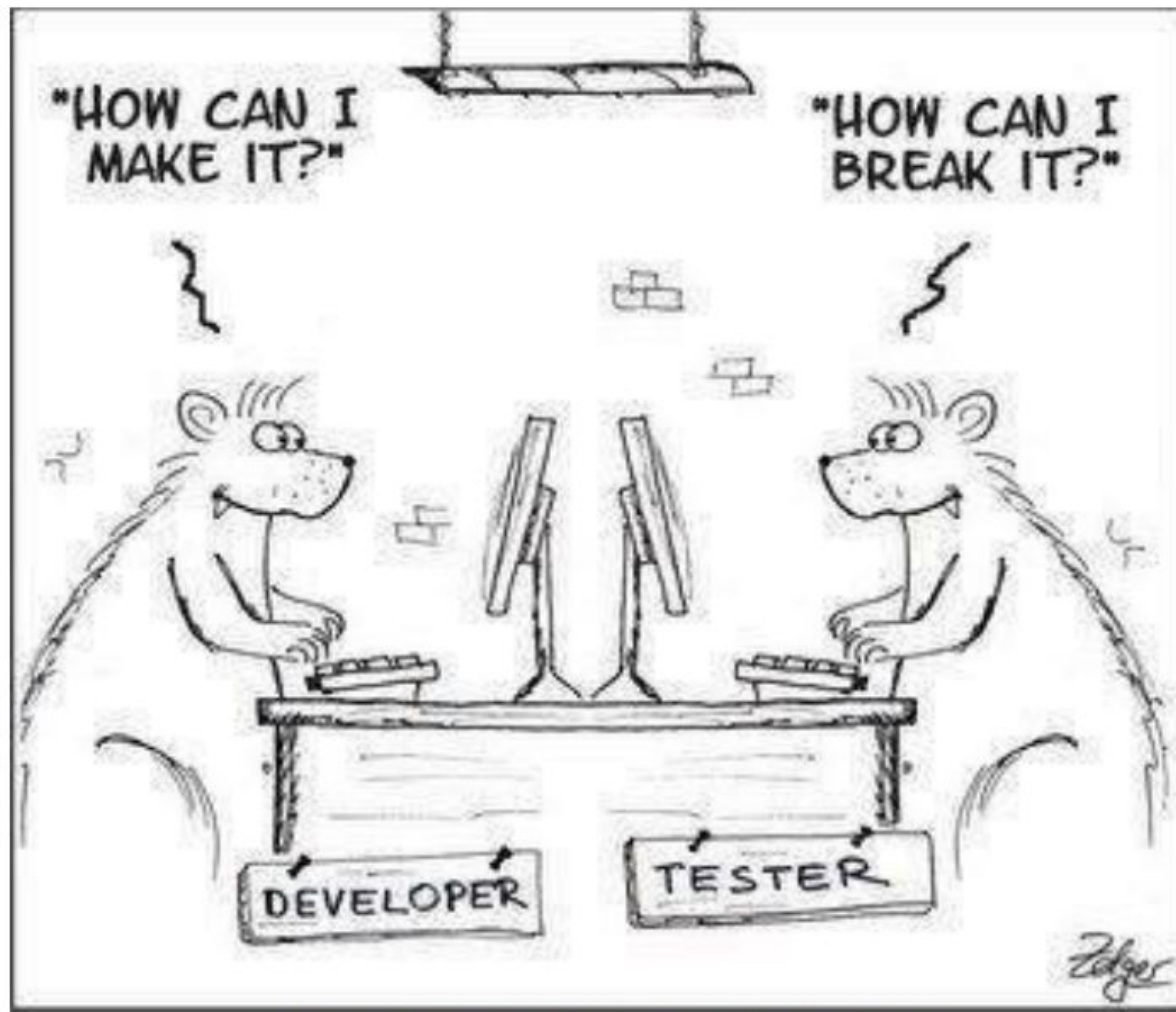


Simpósio Brasileiro de Teste de Software

Sistemático e Automatizado - SAST

Agile Testers Conference

Por que a **atividade de Teste de Software** é tão necessária e importante?



They are not so much different, but they have different path for the same goal, to improve quality!

Why do we Test?

test

include intended number institute
citation
tools methods separate time agile
expected also example oriented
may analysis black executed failure following
team system Assurance Compatibility
whether process design development steps
output regression plan acceptance
often requirements defects source defect used
tester box one quality product developers non-functional
integrated Certification tests offered conditions well information
needed cases usually reports result bugs data functions automated
case two program testers unit functionality
based project common results International
SQA latest level coverage performance found



Estudante de TI

**“É importante testar
para evitar que o
professor que solicitou
o algoritmo/software
encontre problemas.”**



Gerente de TI

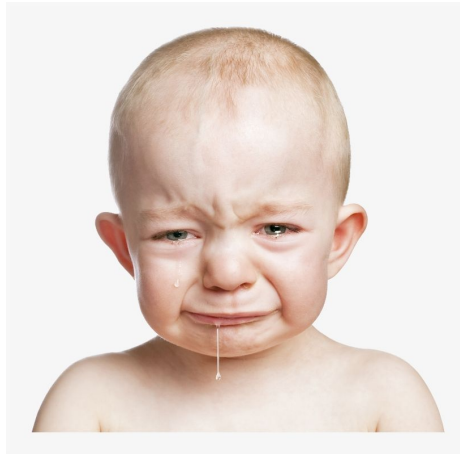
“É importante testar pois é uma forma de aumentar a qualidade dos produtos e, com isso, aumentar a confiabilidade dos clientes.”



How people reacts differently to a single word. ***“BUG”***



Tester



Developer



Manager

Por que a **atividade de Teste de Software** é tão necessária e importante?

- Quem desenvolve software somos nós, **humanos**;
- **Humanos cometem erros**;
- Erros podem ocorrer por diversos fatores:
 - Complexidade do software desenvolvido;
 - **Mudanças necessárias** em software já existente e que pode levar a **novas falhas**;
 - Falta de uso de métodos que apoiam a validação e verificação da qualidade do software;
 - Situações imprevisíveis;
 - Questões pessoais e do próprio ambiente de trabalho e que interferem no desempenho do testador;
 - Dentre outras questões.

Sob um ponto de vista mais técnico e de negócio ...

A atividade de Teste de Software é requerida para revelar a presença de defeitos

Também pode ser usada para aumentar a confiança e satisfação do cliente com o software

É útil para assegurar a qualidade do produto.

É essencial prever ou garantir que **falhas** não ocorram, ou que pelo menos sejam **minimizadas** ou identificadas o quanto antes.

Falhas em softwares são extremamente perigosas. Elas podem causar **perdas monetárias** e **humanas** irreversíveis, e a história está cheia de tais exemplos.

Bloomberg IT meltdown leaves financial world in the dark

UK forced to delay weekly bond sale with FCA vowing to investigate as key financial data provider's terminals crash



 Approximately 320,000 people pay \$20,000 a year to use a Bloomberg terminal. Photograph: Jeff Blackler/Rex

Bloomberg IT meltdown leaves financial world in the dark

UK forced to delay weekly bond sale with FCA vowing to investigate as key financial data provider's terminals crash



CASO BLOOMBERG

Em abril de 2015, partes das atividades do centro financeiro de Londres foram paralisadas devido à falha de hardware e software envolvendo a Bloomberg, empresa que presta serviço de tecnologia e gerenciamento de dados para o mercado financeiro. Cerca de 320,000 pessoas ao redor do mundo usavam os terminais da Bloomberg terminals, o que custava cerca de \$20,000 por ano. Um número significativo afetado pelo problema tecnológico.

Fonte:

<https://www.theguardian.com/business/2015/apr/17/uk-halts-bond-sale-bloomberg-terminals-crash-worldwide>



 Approximately 320,000 people pay \$20,000 a year to use a Bloomberg terminal. Photograph: Jeff Blackler/Rex

Nissan recalls 3.5 million cars over airbag issues



Nissan Leaf

Nissan recalls 3.5 million cars over airbag issues



CASO Nissan

Em abril de 2016, a Nissan anunciou um recall para mais de 3 milhões de carros, a maioria nos Estados Unidos, devido à falha de software nos sensores de airbag no banco do passageiro. Em resumo, o sistema dos carros afetados estava classificando inadequadamente quem estava sentado no banco do passageiro, se um adulto ou uma criança, ou ainda se o banco estava vazio. Como consequência, os airbags não iriam inflar. Foram identificados acidentes devido a essa falha de software.

Fonte: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/30/nissan-recalls-35-million-cars-over-airbag-issues/>



Nissan Leaf

Custo de Falhas de Software em 2016

> \$1.1T por ano

Costly Code: The Price Of Software Errors



Margarita Simonova Forbes Councils Member

Forbes Technology Council

COUNCIL POST | Membership (Fee-Based)



Dec 26, 2023, 07:15am EST

The Costs Of Bugs

Software errors are more than just a minor inconvenience. According to [CISQ](#), poor software **cost the U.S. economy \$2.08 trillion in 2020 alone.**

Stop talking,
let's

TEST

Aula 01 - ATV 01 - Falhas de Software Importantes

Pesquisa sobre falhas de software recentes que causaram dano considerável em alguma instituição;

Aula 01 - ATV 02 - Desafios da Atividade de Teste de Software

Miniteste:

**[https://forms.gle/jLimAMwW2Sr3
7eDA7](https://forms.gle/jLimAMwW2Sr37eDA7)**

Verificação e Validação

Raphael Muniz
raphael.muniz@ifrn.edu.br



Verificação e Validação

Objetivo: Garantir que o software atenda às necessidades do usuário

- Are we building the product **right**?
 - Estamos construindo o produto corretamente? (BOEHM, 1979)
- The software should conform to its specification
 - O software deve estar em conformidade com suas especificações
- Are we building the **right** product?
 - Estamos construindo o produto certo? (BOEHM, 1979)
- The software should do what the user really requires
 - O software deve executar o que o usuário exige.

Verificação e Validação

Objetivo: verificar se o software em desenvolvimento satisfaz suas especificações e oferece a funcionalidade esperada pelas pessoas que estão pagando pelo software.

Verificação: checar se o software atende a seus requisitos funcionais e não funcionais.

Validação: garantir que o software atenda às expectativas do cliente.

Verificação e Validação

Técnicas para se obter o software correto.

1. Precisamos entender e validar os requisitos do software;
2. Precisamos aplicar múltiplas técnicas de V&V durante o ciclo de desenvolvimento;
 - a. Inspeções - outras pessoas olhem o código que escrevemos;
 - b. Discussões de design - para garantir que o código que vamos criar atenderá aos seus requisitos de desempenho e segurança;
 - c. Análise Estática - O código foi bem formado. Tentar evitar overflows, por exemplo;
 - d. Teste - Avaliamos se o produto faz o que se espera;**
 - e. Runtime verification - para alguns tipos de requisitos de desempenho, segurança.

Verificação e Validação

Foco no Teste de Software

É a única técnica de detecção de defeitos que pode verificar **todo o sistema**;

Atualmente, é a melhor maneira de avaliar alguns tipos de comportamento do sistema (ex. performance);

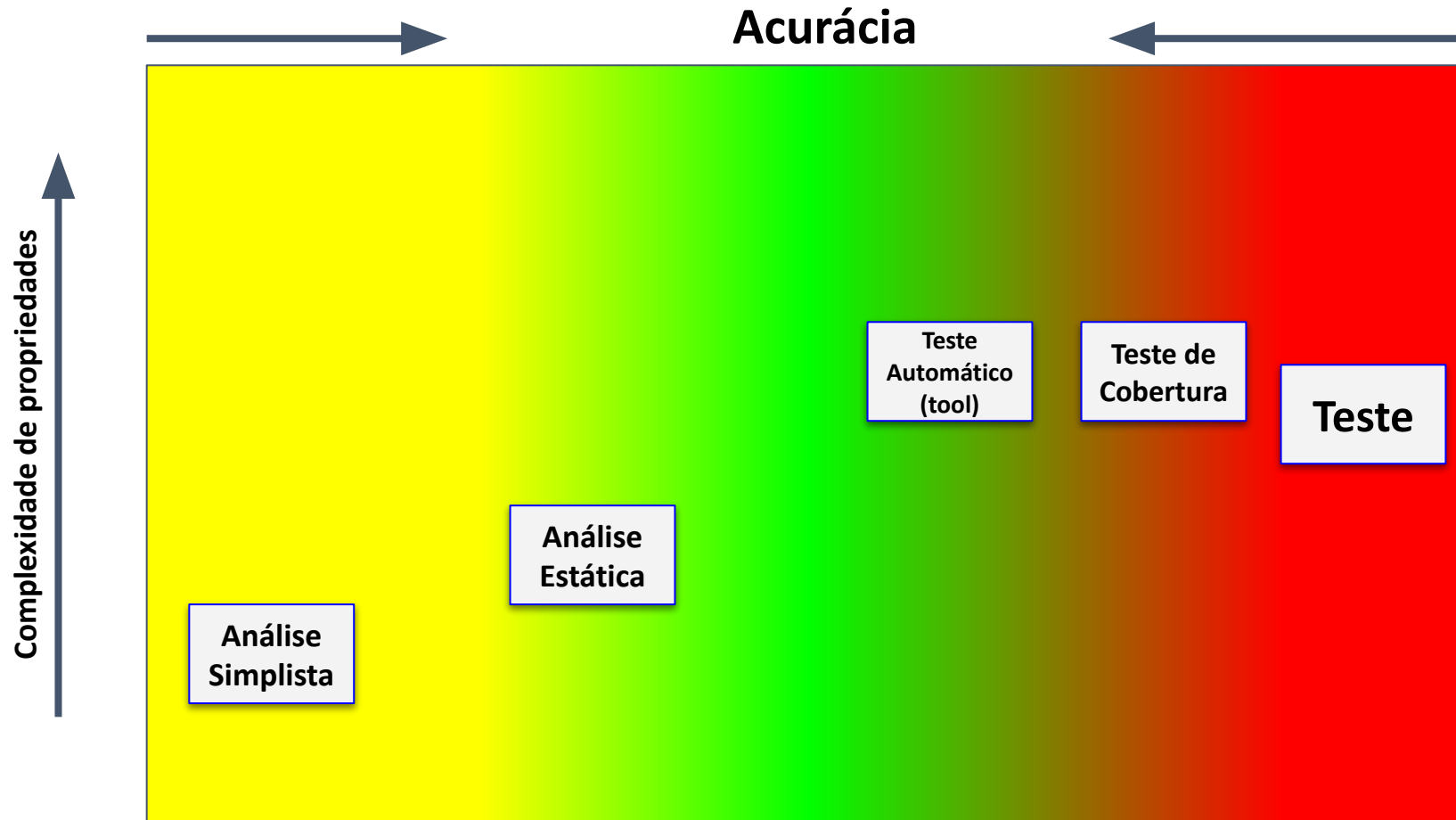
Uma boa maneira de documentar o comportamento esperado do sistema;

Testes estão sempre incompletos.

Mesmo software simples, existem muitos testes possíveis de executar;

Tornar os testes eficazes apesar de sua incompletude;

Técnicas de V&V



Técnicas Pessimistas

“Seu programa está errado quando seu programa pode estar certo.”

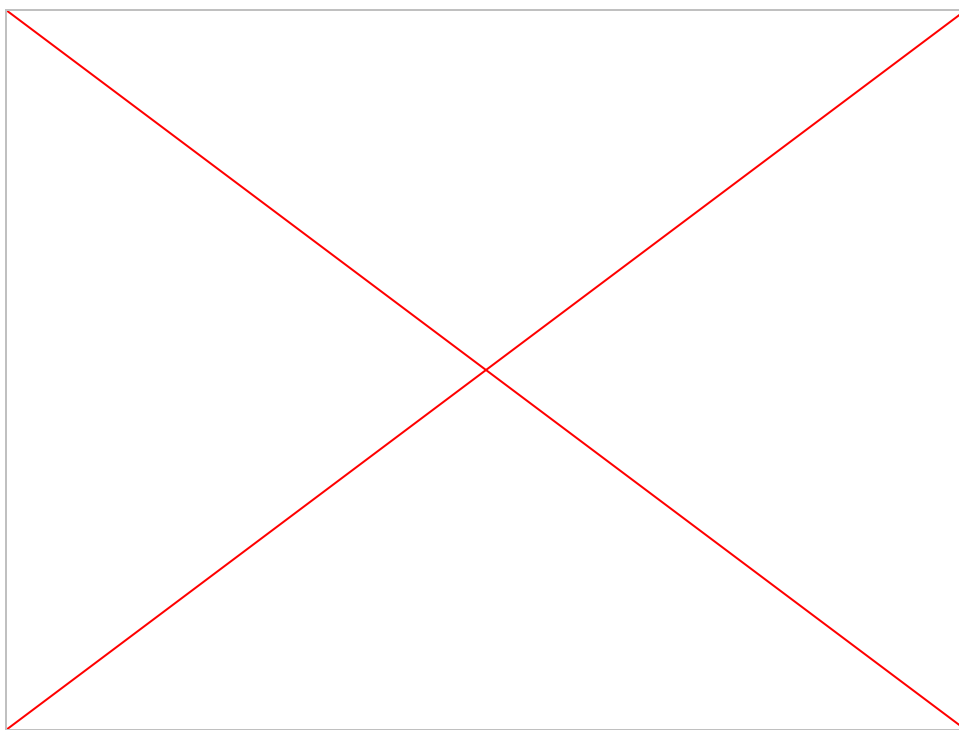
Técnicas Otimistas

“Seu programa está correto quando, na verdade pode estar errado.”

Características, habilidades e atitudes de **bons testadores**

Raphael Muniz
raphael.muniz@ifrn.edu.br





**PLANEJAMENTO E ESCRITA
DE CENÁRIOS A SEREM
TESTADOS**

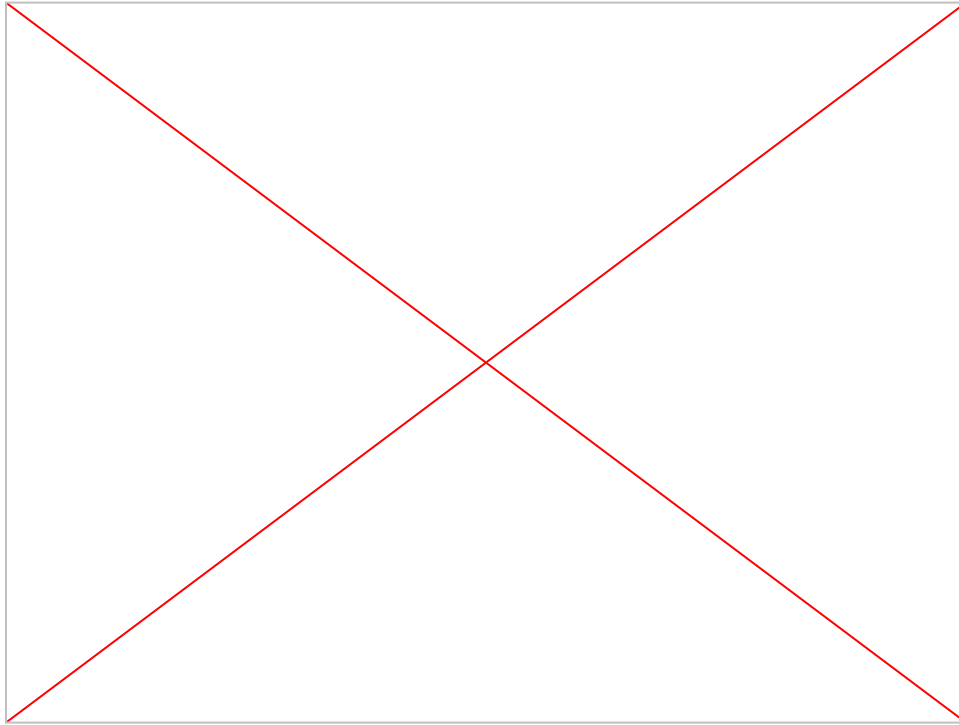
**SABER/GOSTAR DE
PROGRAMAR**

**SOMOS UM TIME;
ALIADO DAS EQUIPES DE
DESENVOLVIMENTO;
SERÁ?**

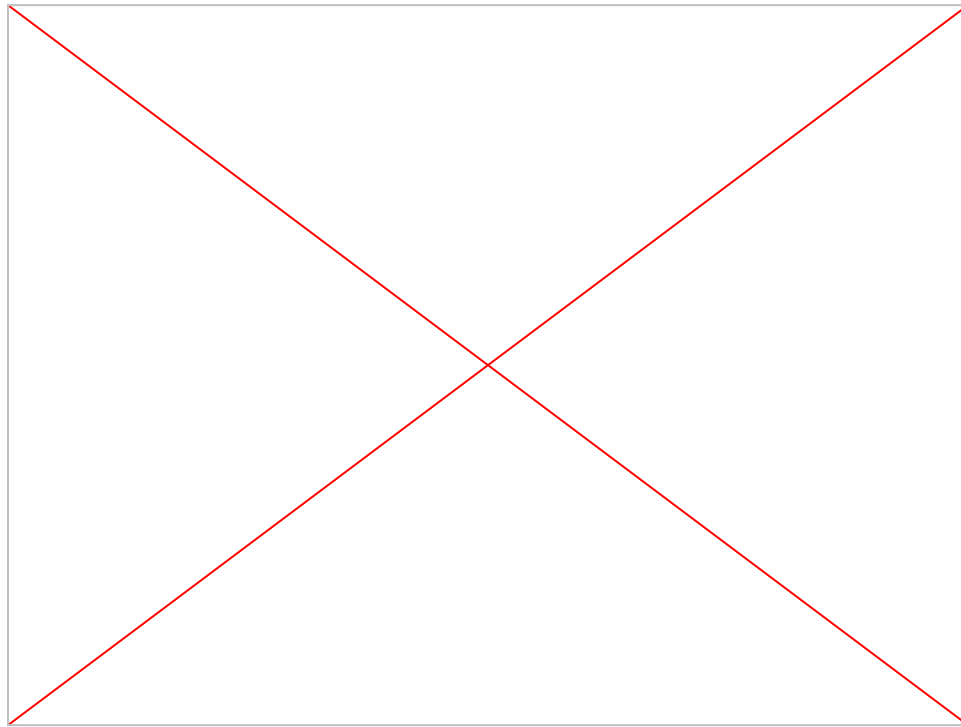
MENTE INVESTIGATIVA

REPORTAR BUGS

Prof. Delamaro: O que um pesquisador e estudioso da área de Teste de Software faz?



Gerente de Qualidade de Software na *Monitora*



Stop talking,

let's

TEST

Atividade Classroom

Aula 01 - Miniteste 02 -
Verificação e Validação

Teste de Software

Muito prazer,
Atividade de Teste de Software!

Raphael Muniz
raphael.muniz@ifrn.edu.br

